LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”
Constanța

Concursul Național de Știință și Inginerie

RoSEF 2026

Secțiunea I – Științe · Categoria B (liceu)



ShieldSim

Simulator pentru ecranarea echipajelor împotriva radiațiilor spațiale

LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ

AUTORI

Pîrvu Mihai Teodor
Bejenaru Alexandru-Eduard

PROFESOR COORDONATOR

Rădulescu Ramona

Constanța, 2026

Cuprins

Rezumat și Abstract 3

1. Introducere 3

2. Radiația în spațiu și mărimile dozimetrice 4

2.1 Sursele de radiație 4

2.2 Mărimi dozimetrice 4

2.3 Limite de doză 5

3. Fizica ecranării 5

3.1 Densitatea superficială 5

3.2 Ionizarea 5

3.3 Interacțiunile nucleare 5

3.4 Atenuarea cu „podea” 5

4. Modelul ShieldSim 6

4.1 Date de intrare 6

4.2 Razele cosmice 6

4.3 Furtunile solare și celelalte surse 7

4.4 Doza misiunii 7

5. Validare 7

5.1 Comparația cu zborurile 7

5.2 Comparația cu calculul Monte Carlo 7

5.3 Limitări 8

6. Rezultate 8

6.1 Materiale 8

6.2 Grosime 9

6.3 Adăpost pentru furtuni solare 9

6.4 Misiuni 9

7. Concluzii 9

Bibliografie și webografie 10

Rezumat

Radiația ionizantă este unul dintre principalele riscuri pe termen lung pentru sănătatea echipajelor care pleacă spre Lună sau Marte, iar fiecare kilogram de ecranare adaugă masă la lansare. Lucrarea prezintă ShieldSim, un simulator web cu acces liber care estimează în timp real doza de radiație primită de un echipaj în 36 de locuri din Sistemul Solar, în spatele unui scut cu mai multe straturi ales de utilizator. Simulatorul combină un model analitic cu trei componente pentru razele cosmice, ajustat pe calcule de transport publicate, tabelele NASA ale furtunilor solare istorice, efectul ciclului solar și conversia la doza efectivă, mărimea la care se aplică limitele pentru astronauți. Relația de atenuare cu „podea” a particulelor secundare apare ca un caz-limită exact al modelului.

ShieldSim reproduce cele șapte măsurători de zbor din setul său de validare în limita a ±20 % și calculele Monte Carlo până la 20 g/cm² în limita a ±5 %. Cu un perete de 20 g/cm² de aluminiu, o misiune de șase luni pe ISS consumă 8–11 % din limita de carieră a NASA, iar o misiune pe Marte la minim solar, 82–117 %. O verificare independentă a codului a dus la corecturile din versiunea 4.3; lucrarea discută și limitările care rămân.

Cuvinte-cheie: radiații spațiale, ecranare, raze cosmice, furtuni solare, doză efectivă, simulator.

Abstract. Space radiation is one of the main long-term health risks for crews travelling to the Moon or Mars, and every kilogram of shielding adds to the launch mass. This paper presents ShieldSim, a freely available web simulator that estimates in real time the dose received by a crew at 36 locations across the Solar System, behind a user-defined multilayer shield. Cosmic rays are transported with a three-component analytical model (heavy primaries, light fragments, neutrons) fitted to published transport calculations; the attenuation law with a “floor” of secondary particles is its exact limiting case. Solar particle event doses are taken from NASA tables of historical events. The simulator reproduces seven flight measurements within ±20 % and Monte Carlo depth–dose curves within ±5 % up to 20 g/cm². Behind 20 g/cm² of aluminium, a six-month ISS mission uses 8–11 % of NASA’s career limit, whereas a Mars mission at solar minimum reaches 82–117 %. An independent code audit led to the corrections in version 4.3; the remaining limitations are discussed.

Keywords: space radiation, radiation shielding, cosmic rays, solar particle events, effective dose, simulator.

1. Introducere

Radiația ionizantă este unul dintre principalele riscuri pe termen lung pentru sănătatea echipajelor care pleacă spre Lună sau Marte [10]. Razele cosmice galactice străbat orice perete de grosime realizabilă, iar o furtună solară poate livra în câteva ore o doză

periculoasă [16]. Ecranarea adaugă însă masă, iar fiecare kilogram lansat costă combustibil.

Codurile profesionale de transport al radiației (HZETRN, PHITS, Geant4) sunt precise, dar cer ore de calcul și experți. **ShieldSim** [19] răspunde instantaneu, în browser, la întrebările unui proiectant: ce material, ce grosime, pentru ce destinație și în ce fază a ciclului solar.

Lucrarea are trei obiective: (1) un model fizic suficient de rapid pentru a rula în timp real în browser; (2) validarea lui pe măsurători de zbor și pe calcule Monte Carlo; (3) folosirea lui pentru a compara materiale, grosimi de scut și misiuni. Secțiunile 2 și 3 prezintă radiația din spațiu și fizica ecranării, secțiunea 4 modelul, secțiunea 5 validarea, iar secțiunea 6 rezultatele.

2. Radiația în spațiu și mărimile dozimetrice

2.1 Sursele de radiație. Echipajul este expus la patru tipuri de radiație, care diferă mult prin ușurința ecranării (tabelul 1).

Tabelul 1. Sursele de radiație din spațiu și dificultatea ecranării lor

Sursă	Ce este	Ecranare
Raze cosmice galactice (GCR)	nuclee de 0,1–10+ GeV/nucleon: ~87 % protoni, ~12 % heliu, ~1 % ioni grei	dificilă; produc particule secundare
Particule energetice solare (SEP)	protoni de 10–500 MeV, în furtuni de câteva ore sau zile	ușoară: câțiva g/cm² opresc cea mai mare parte
Centuri de radiații	protoni și electroni captați de câmpul magnetic al planetei	medie; contează traiectoria
Radiație secundară	neutroni și fragmente nucleare produse chiar în perete	materiale bogate în hidrogen

Vântul solar respinge o parte din razele cosmice, deci doza lor este maximă la minimul ciclului solar de 11 ani. În spațiu liber, fără ecranare, ea ajunge la ~2,4 mSv pe zi la minim și de ~2,3 ori mai puțin la maxim [7]. Pe Pământ, fondul natural este de 2,4 mSv pe an [15].

2.2 Mărimi dozimetrice. Doza absorbită D este energia depusă pe kilogram de țesut (1 Gy = 1 J/kg). Efectul biologic depinde însă și de cât de densă este ionizarea: ionii grei produc leziuni ADN greu de reparat. De aceea se folosește doza echivalentă $H = \bar{Q} \cdot D$, măsurată în sievert (Sv), unde $\bar{Q}$ este factorul de calitate mediu [6]; pentru razele cosmice, $\bar{Q}$ măsurat în zbor este între 2,3 și 4,3 [3, 18].

2.3 Limite de doză. Limitele se aplică dozei efective $E = \Sigma\, w_t \cdot H_t$, o medie a dozelor din organe ponderată cu sensibilitatea fiecăruia. NASA limitează doza efectivă la 600 mSv pe toată cariera. Pentru furtunile solare are o cerință de proiectare: nava trebuie să țină sub 250 mSv doza din evenimentul de referință, suma furtunilor din octombrie 1989 [9]. ESA folosește o limită de carieră de 1 Sv [10].

3. Fizica ecranării

3.1 Densitatea superficială. Un scut acționează prin ionizare, prin care particulele încărcate își cedează energia electronilor din material, și prin interacțiuni nucleare, prin care particulele se rup sau produc particule noi. Ambele depind de masa traversată pe unitatea de suprafață, adică de densitatea superficială:

$$\rho x = \rho \cdot d \quad [\mathrm{g/cm^2}], \qquad 1\ \mathrm{g/cm^2} = 10\ \mathrm{kg/m^2} \tag{1}$$

De exemplu, 10 mm de plumb (ρ = 11,34 g/cm³) și 30 mm de polietilenă (ρ = 0,95 g/cm³) dau 11,34 + 2,85 = 14,19 g/cm², adică 141,9 kg pe fiecare metru pătrat de perete.

3.2 Ionizarea. Pierderea de energie prin ionizare este descrisă de formula Bethe–Bloch:

$$-\frac{1}{\rho}\frac{dE}{dx} \;\propto\; z^2\,\frac{Z}{A}\,\frac{1}{\beta^2}\ln\!\left(\frac{2m_e c^2\beta^2\gamma^2}{I}\right) \tag{2}$$

unde z este sarcina particulei, Z/A raportul dintre numărul atomic și masa atomică a materialului, $\beta = v/c$, iar I energia medie de excitare. Un nucleu de fier (z = 26) ionizează de 676 de ori mai mult decât un proton cu aceeași viteză, deci ionii grei domină doza. Hidrogenul are Z/A = 1, dublu față de aluminiu (0,48), adică de două ori mai mulți electroni pe gram. Protonii solari se opresc repede: în apă, unul de 100 MeV după ~7,7 g/cm² [11].

3.3 Interacțiunile nucleare. Pe gram, ele au loc mai des în materialele ușoare: lungimea de interacțiune nucleară este de 107 g/cm² în aluminiu și de 200 g/cm² în plumb [13]. Nucleele grele se rup și emit neutroni. Protonul din hidrogen nu se poate rupe și, fiind la fel de greu ca neutronul, îi poate prelua toată energia într-o singură ciocnire, pe când un nucleu de plumb preia cel mult 2 % (fracțiunea maximă este $4A/(1 + A)^2$).

3.4 Atenuarea cu „podea”. Primarii sunt atenuați exponențial, dar secundarele produse în scut formează un fond care nu dispare:

$$H(x) = H_\infty + (H_0 - H_\infty)\, e^{-\sigma\,\rho x} \tag{3}$$

H_0 este doza fără scut, H_∞ nivelul spre care tinde doza pentru scuturi groase, iar σ (cm²/g) coeficientul de atenuare. De aceea, peste ~20 g/cm², fiecare gram în plus aduce tot mai puțin; pentru aluminiu, calculele Monte Carlo găsesc chiar un minim al dozei în jur de 20 g/cm² [12].

4. Modelul ShieldSim

ShieldSim propagă șapte componente de radiație prin stiva de straturi, de la exterior spre echipaj, și calculează două mărimi: doza echivalentă într-un punct H, comparabilă cu dozimetrele din zbor, și doza efectivă E, comparabilă cu limitele (figura 1).

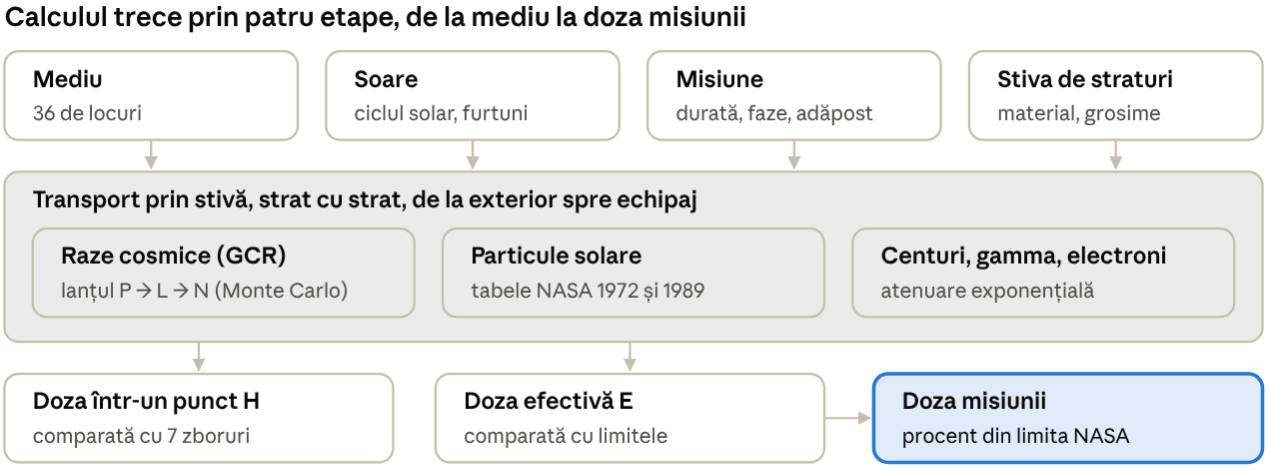


Figura 1. Schema de calcul a dozei în ShieldSim 4.3

4.1 Date de intrare. Fiecare dintre cele 36 de locuri are rate de bază fără ecranare, calibrate pe măsurători de pe ISS [1], de pe Lună [18] și de pe Marte [5]. Rata razelor cosmice se înmulțește cu un factor al ciclului solar, de la 1,4 la minim la 0,62 la maxim [7], și cu un factor de geometrie: 1 în spațiu liber, 0,7 pe orbită joasă și 0,55 la suprafața unui corp ceresc. Biblioteca simulatorului conține 90 de materiale.

4.2 Razele cosmice. O singură exponențială nu este suficientă, pentru că ionii grei se rup în ioni mai ușori, iar aceștia produc neutroni. Modelul urmărește trei fracțiuni ale dozei, P (ioni grei primari), L (ioni ușori și nucleoni) și N (neutroni), în funcție de densitatea superficială x:

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{P}{\lambda_1}, \qquad \frac{dL}{dx} = \frac{a\,P}{\lambda_1} - \frac{L}{\lambda_2}, \qquad \frac{dN}{dx} = \kappa\,L - \frac{N}{\lambda_n} \tag{4}$$

Parametrii pentru doza efectivă au fost ajustați pe calcule de transport publicate [8, 12], separat pentru aluminiu și polietilenă (pentru aluminiu: λ_1 = 15,5 g/cm², a = 0,28, λ_2 = 150 g/cm², κ = 0,05 cm²/g, λ_n = 46 g/cm²); celelalte materiale sunt interpolate după conținutul de hidrogen. Al doilea set, pentru doza într-un punct, este ajustat, începând cu versiunea 4.3, pe zborurile Artemis I și Mars Science Laboratory (MSL) [3, 17]. Sistemul are o soluție analitică exactă. Dacă ionii ușori nu s-ar mai atenua ($\lambda_2 \to \infty$) și nu s-ar produce neutroni (κ = 0), ea devine chiar relația (3):

$$\frac{H(x)}{H_0} = a + (1-a)\,e^{-x/\lambda_1} \quad \Longleftrightarrow \quad H_\infty = a\,H_0, \qquad \sigma = \frac{1}{\lambda_1} \tag{5}$$

Ajustată pe calculele Monte Carlo [8] până la 20 g/cm², relația (3) dă H_∞/H_0 = 0,44 și σ = 0,078 cm²/g pentru aluminiu, respectiv 0,36 și 0,096 cm²/g pentru polietilenă.

4.3 Furtunile solare și celelalte surse. Dozele furtunilor solare sunt citite din tabelele NASA ale evenimentelor din august 1972 și octombrie 1989 [16], la grosimea echivalentă în aluminiu a scutului. O furtună se adaugă o singură dată pe misiune, cu patru intensități posibile, până la un eveniment de tip Carrington [2]. Particulele captate, razele gamma și electronii urmează legi exponențiale simple.

4.4 Doza misiunii. Doza totală este rata zilnică de doză efectivă înmulțită cu durata misiunii (zilele petrecute în adăpost reduc fondul solar la 30 %), la care se adaugă furtuna solară. O misiune poate avea mai multe faze, de exemplu tranzit și suprafață. Doza efectivă se afișează ca interval, între valoarea calculată și o variantă conservatoare aliniată cu proiecțiile NASA [10], și se compară cu limitele.

5. Validare

5.1 Comparația cu zborurile. Modelul reproduce toate cele șapte măsurători de zbor din setul de validare al simulatorului în limita a ±20 % (figura 2). Fiecare zbor a fost simulat din nou, cu nivelul razelor cosmice din perioada lui și cu ecranarea publicată; la MSL, cu distribuția grosimilor pe direcții. Trei măsurători au servit la calibrare, iar două (MSL și Artemis I) la ajustarea curbei dozei într-un punct. Pe cele două zboruri rămase independente, ISS 2009–10 și ExoMars TGO, media geometrică a raportului model/măsurătoare este 0,97.

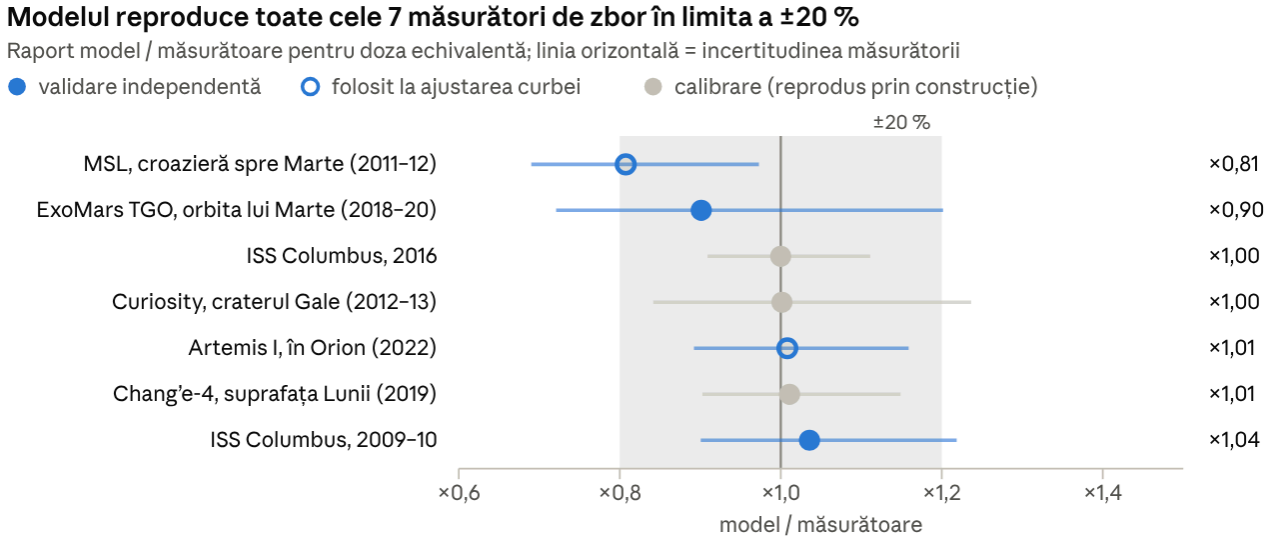


Figura 2. Validarea pe măsurători de zbor: raportul model / măsurătoare (ShieldSim 4.3; ISS [1], Artemis I [3], Curiosity [5], TGO [14], MSL [17], Chang'e-4 [18])

5.2 Comparația cu calculul Monte Carlo. Până la 20 g/cm², curba doză–adâncime a modelului urmează calculul Monte Carlo (Geant4) al lui Naito și Kodaira [8] în limita a ±3 % (figura 3), iar simulatorul complet, cu toate componentele, în limita a ±5 %.

5.3 Limitări. O verificare independentă a codului versiunii 4.0 a găsit 13 probleme, iar versiunea 4.3 le corectează pe cele importante: citirea tabelelor furtunilor solare, coeficienții metalelor, misiunile cu tranzit și suprafață și conversia la doza efectivă. Rămân câteva limite. Doza într-un punct nu reproduce scăderea de ~30 % măsurată la Artemis I între 25 și 45 g/cm² (modelul dă 10 %) [3], iar doar două zboruri validează modelul independent. Modelul rămâne unidimensional și nu înlocuiește un calcul complet de transport pentru o navă reală.

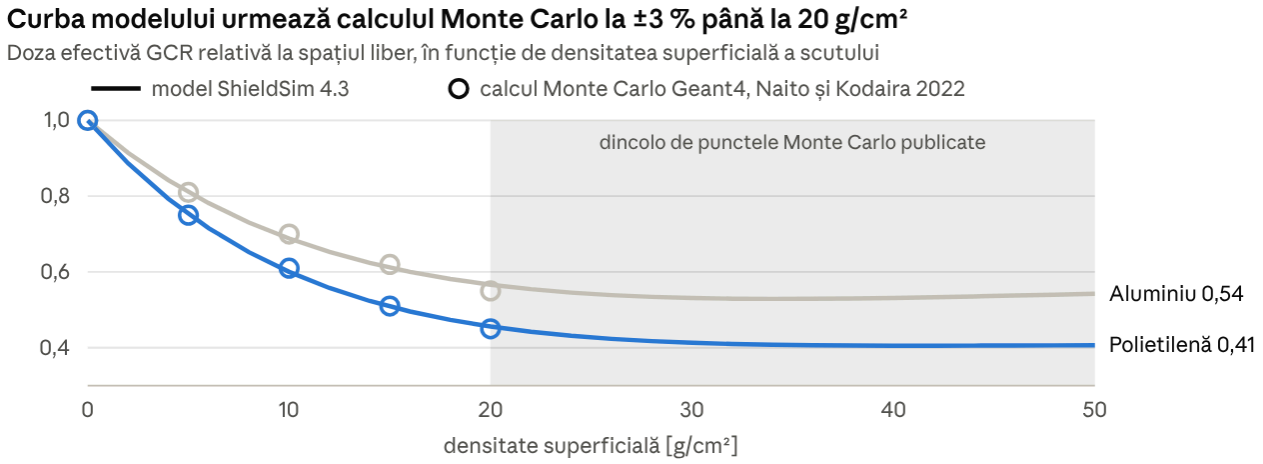


Figura 3. Curbele doză–adâncime GCR: ShieldSim 4.3 (linii) și calculul Monte Carlo Geant4 [8] (puncte)

6. Rezultate

Secțiunile 6.1–6.3 se referă la spațiu liber la 1 UA, în faza descendentă a ciclului solar.

6.1 Materiale. La aceeași masă, ordinea este dată de conținutul de hidrogen, apoi de numărul atomic (figura 4), în acord cu măsurătorile pe fascicule de ioni grei [4]. În spatele a 20 g/cm², polietilena reduce doza cu 56 %, aluminiul cu 45 %, iar plumbul doar cu 24 %.

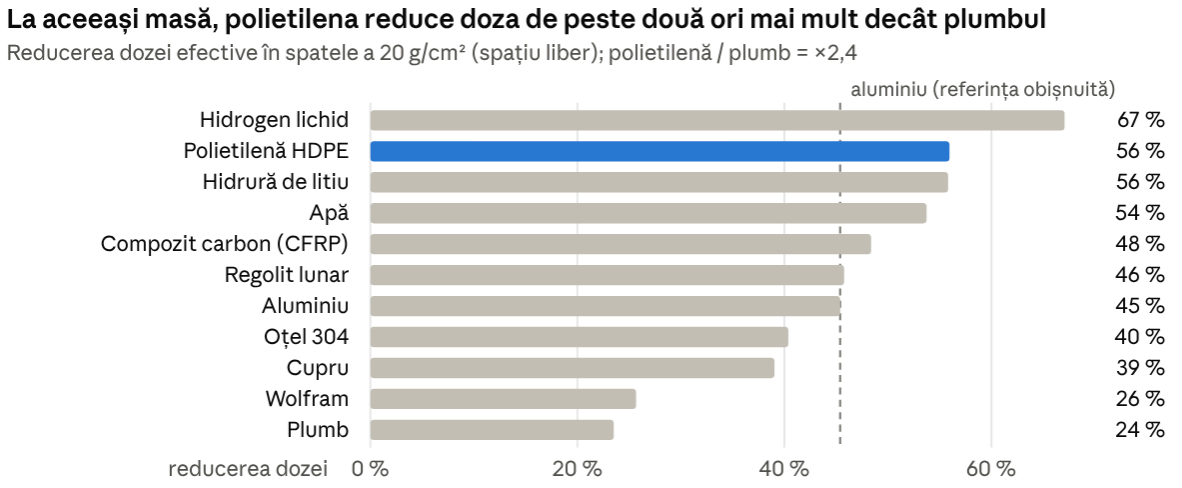


Figura 4. Reducerea dozei efective în spatele a 20 g/cm² din fiecare material (ShieldSim 4.3, spațiu liber)

6.2 Grosime. Câștigul scade cu grosimea: la polietilenă, fiecare g/cm² din primii 5 elimină ~5 % din doză, dar între 15 și 20 g/cm² doar ~1 %. Doza se înjumătățește după ~15 g/cm² de polietilenă (16 cm), care în jurul unui modul de tipul celor de pe ISS (Ø 4,2 m × 8 m) cântăresc ~21 t. Ordinea straturilor schimbă doza cu doar 2–7 %.

6.3 Adăpost pentru furtuni solare. La 8 g/cm² de polietilenă, doza efectivă a evenimentului de referință al NASA este de ~245 mSv: sub cerința de 250 mSv, dar fără nicio marjă. Pentru o marjă de 20 % (200 mSv) sunt necesare ~10 g/cm² de apă, ~9,5 g/cm² de polietilenă sau ~13,5 g/cm² de aluminiu.

6.4 Misiuni. Tabelul 2 dă intervalul dozei efective pentru câteva misiuni tipice.

Tabelul 2. Doza efectivă pe misiune, cu un perete de 20 g/cm² de aluminiu

Misiune	Doză efectivă	Din limita NASA
ISS, 6 luni	49–65 mSv	8–11 %
Suprafața Lunii, 180 de zile	59–84 mSv	10–14 %
Gateway lunar, 1 an	217–310 mSv	36–52 %
Marte (400 de zile de zbor + 500 la suprafață), minim solar	492–703 mSv	82–117 %
Aceeași misiune, la maxim solar	221–314 mSv	37–52 %

O misiune pe Marte la minim solar se apropie de limită, iar în varianta conservatoare o depășește, ca în estimările NASA [10]. Lansarea la maxim solar înjumătățește doza cosmică, dar cere un adăpost pentru furtuni.

7. Concluzii

1. ShieldSim face accesibilă fizica ecranării: ionizarea, fragmentarea nucleară, neutronii secundari și atenuarea cu „podea”, care apare ca un caz-limită exact al modelului.
2. Modelul reproduce cele șapte măsurători din zbor la ±20 % și calculele Monte Carlo la ±5 %, deci este potrivit pentru studii comparative și pentru educație.
3. Materialele bogate în hidrogen ecranează cel mai bine pe unitatea de masă, dar câștigul scade repede: între 15 și 20 g/cm², fiecare g/cm² în plus reduce doza cu doar ~1 %.
4. ISS și misiunile lunare rămân mult sub limita NASA, dar o misiune pe Marte la minim solar se apropie de ea, iar în varianta conservatoare o depășește.
5. Verificarea independentă a dus la corecturile din versiunea 4.3; urmează mai multe zboruri de validare independentă și o geometrie tridimensională simplificată a navei.

Bibliografie și webografie

1. Berger, T., et al. (2017). DOSIS & DOSIS 3D: radiation measurements with the DOSTEL instruments onboard the Columbus Laboratory of the ISS in the years 2009–2016. *J. Space Weather Space Clim.* 7, A8. swsc-journal.org
2. Cliver, E. W., Dietrich, W. F. (2013). The 1859 space weather event revisited: limits of extreme activity. *J. Space Weather Space Clim.* 3, A31. swsc-journal.org
3. George, S. P., et al. (2024). Space radiation measurements during the Artemis I lunar mission. *Nature* 634, 48–52. PMC
4. Guetersloh, S., Zeitlin, C., et al. (2006). Polyethylene as a radiation shielding standard in simulated cosmic-ray environments. *Nucl. Instrum. Meth. B* 252. UNT Digital Library
5. Hassler, D. M., et al. (2014). Mars' surface radiation environment measured with the Mars Science Laboratory's Curiosity rover. *Science* 343, 1244797. ANU Research Portal
6. ICRP (1991, 2007). Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Publicațiile 60 și 103. *Ann. ICRP* 21(1–3) și 37(2–4).
7. Mewaldt, R. A., et al. (2005). Cosmic-ray radiation doses at solar minimum and the implications for human exploration. *Proc. 29th ICRC*, Pune, 2, 433. caltech.edu
8. Naito, M., Kodaira, S. (2022). Considerations for practical dose equivalent assessment of space radiation and exposure risk reduction in deep space. *Sci. Rep.* 12, 13617. PMC
9. NASA OCHMO (2023). Radiation Protection Technical Brief (OCHMO-TB-020); NASA-STD-3001, Vol. 1, Rev. C (2023). nasa.gov
10. National Academies (2021). *Space Radiation and Astronaut Health: Managing and Communicating Cancer Risks*, cap. 3. nationalacademies.org
11. NIST. PSTAR: stopping-power and range tables for protons. physics.nist.gov
12. Norman, R. B., et al. (2017). Early results from the Advanced Radiation Protection Thick GCR Shielding Project. NASA NTRS 20170005580. ntrs.nasa.gov
13. Particle Data Group (2024). *Atomic and Nuclear Properties of Materials*. pdg.lbl.gov
14. Semkova, J., et al. (2020). Update of the radiation environment measurement results aboard ExoMars TGO in May 2018 – June 2020. EPSC2020-50. copernicus.org
15. UNSCEAR (2008). *Sources and Effects of Ionizing Radiation* (rezumat). jaif.or.jp
16. Weyland, M. D., et al. (1991). *Analyses of risks associated with radiation exposure from past major solar particle events*. NASA TP-3137. ntrs.nasa.gov
17. Zeitlin, C., et al. (2013). Measurements of energetic particle radiation in transit to Mars on the Mars Science Laboratory. *Science* 340, 1080–1084. swri.org
18. Zhang, S., Wimmer-Schweingruber, R. F., et al. (2020). First measurements of the radiation dose on the lunar surface. *Sci. Adv.* 6, eaaz1334. bexus.org
19. ShieldSim (2026). Simulator de ecranare la radiații spațiale, versiunea 4.3. Site: bejenaru1.github.io/shieldsim; cod sursă: github.com/bejenaru1/shieldsim.